

Établissement : Pôle formation UIMM-CVDL
Classe : BTS 1ère Année

Date : 21/11/2025
Durée : 1H45

Compétences évaluées :

- **C1 :** Maîtriser les formules et techniques de dérivation (somme, produit, quotient).
- **C2 :** Appliquer la dérivation pour déterminer l'équation d'une tangente.
- **C3 :** Modéliser un problème d'optimisation.
- **C4 :** Utiliser la dérivée pour trouver un extremum et résoudre un problème.

**Tous documents interdits (formulaire à la fin)
Calculatrice en mode examen autorisée.**

Un soin particulier sera apporté à la clarté de la rédaction et à la justification des réponses.

Exercice 1 : Calcul de dérivées (8 points)

Dérivez les fonctions f suivantes de variable x réelle et faire l'étude du signe (les fonctions sont supposées bien définies).

1) $f(x) = x\sqrt{2} - 2\sqrt{x}$

2) $f(x) = (2 - 3x)(1 + x)^3$

3) $f(x) = \frac{1+x^2}{x^2}$

4) $f(x) = \frac{1-x}{1-x^2}$

Exercice 2 : Étude des tangentes (6 points)

Soit la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = x^2 + 3x$.

1. Tangente au point d'abscisse 1

On souhaite déterminer l'équation de la tangente T à la courbe représentative de k au point d'abscisse $a = 1$.

a) Calculer l'image de 1, soit $k(1)$.

b) Déterminer l'expression de la fonction dérivée $k'(x)$.

c) Calculer le nombre dérivé en 1, soit $k'(1)$.

d) En déduire l'équation de la tangente T en appliquant la formule :

$$y = k'(1)(x - 1) + k(1)$$

2. Point d'intersection et seconde tangente

On considère le point I de coordonnées $(-1 ; -6)$.

- a) Vérifier par le calcul que le point I appartient bien à la tangente T déterminée à la question précédente.

- b) On admet qu'il existe une **autre** tangente à la courbe de k qui passe aussi par ce point I . Déterminez l'abscisse de ce nouveau point de tangence.

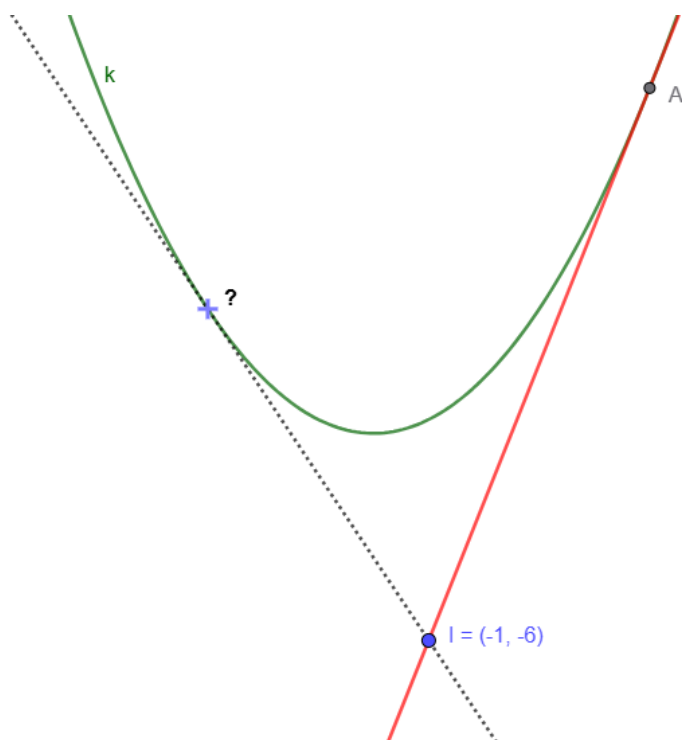


FIGURE 1 – Courbe de k

- c) Déterminer l'équation de cette nouvelle tangente et vérifier qu'elle passe bien par le point I .

Problème : Optimisation (6 points)

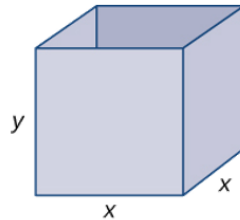


FIGURE 2 – Boîte à base carrée (x) et hauteur (y).

Une boîte rectangulaire avec une base carrée et un dessus ouvert doit être construite. Son volume est fixé à $V = 216 \text{ mm}^3$. On note x la longueur du côté de la base carrée et y la hauteur de la boîte (voir figure).

1) Minimisation de la surface

- a) Exprimez le volume de la boîte en fonction de x et y . Puis exprimer la hauteur y en fonction de x .

- b) Exprimez la surface totale, S , de la boîte en fonction de x et y . Puis exprimer cette surface comme une fonction $S(x)$

- c) Etudier les variations de la fonction S
- d) Quelles doivent être les dimensions de la boîte (x et y) pour minimiser la surface de la boîte ?
- e) Quelle est alors la surface minimale ?